

MUCHAMAD IRVAN

Fullstack Software Engineer & Arsitek Sistem

Spesialis sistem enterprise scalable, platform LMS akademik konkurensi tinggi, dan microservices.

vanviolet.js@gmail.com | <https://vanviolet.my.id> | github.com/vanviolet | Indonesia (GMT+7)



RINGKASAN PROFESIONAL

Fullstack Software Engineer dan Systems Architect berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam rekayasa aplikasi berskala produksi. Sejak tahun 2022, dipercaya sebagai Fullstack Developer di Universitas terkemuka, merancang serta memelihara sistem akademik vital termasuk LMS Universitas mandiri (melayani 15.000+ mahasiswa & dosen aktif dengan ketersediaan 99.9% di atas Kubernetes) dan Sistem Kurikulum OBE 2026. Beriringan dengan itu, aktif sebagai Senior Remote Engineer untuk perusahaan swasta eksternal dalam merancang sistem presensi biometrik wajah anti-spoofing dan pelacakan inventaris enterprise, serta mengeksekusi sistem komersial kustom sebagai freelancer independen. Menguasai arsitektur TypeScript, React, Next.js, NestJS, PostgreSQL, Redis, dan infrastruktur kontainer cloud-native.

KOMPETENSI TEKNIS & STACK

Bahasa & Client Tier

Languages: TypeScript, JavaScript (ESNext), Go, Python, SQL, PHP

Frameworks: React 19, Next.js, Vue.js, Tailwind CSS, Canvas, Web Audio

Backend & Penyimpanan Data

DevOps & Infrastruktur Cloud

Sistem Cerdas & Arsitektur

PENGALAMAN KERJA PROFESIONAL (PLATFORM UTAMA)

Fullstack Developer & Systems Architect

2022 — Sekarang

Pusat Teknologi Akademik Universitas • Institusi Perguruan Tinggi

Merancang arsitektur, modernisasi, dan rekayasa platform enterprise akademik universitas berskala kampus.

- LMS Universitas Generasi Baru (2024): Merancang sistem kampus utama melayani 15.000+ mahasiswa & dosen dengan ketersediaan 99.9% di atas Kubernetes HPA, memangkas latensi 65%.
- Sistem Kurikulum Terintegrasi OBE (2026): Membangun platform kurikulum Outcome-Based Education (OBE) dengan graf dependensi mata kuliah dan otomasi borang akreditasi di 30+ fakultas.
- Sistem Beasiswa S3 Lanjutan: Sistem beasiswa lanjutan dosen dengan integrasi dua arah langsung ke HRMS kepegawaian kampus.
- Sistem Manajemen Wisuda: Mengkoordinasikan prosesi wisuda 2.000+ lulusan per sesi dengan antrean barcode panggung dan telemetri siaran langsung.

Senior Fullstack Software Engineer (Remote)

2023 — Sekarang

Perusahaan Swasta Eksternal • Klien Korporat

Berkolaborasi secara remote merancang sistem SaaS perusahaan, backend microservices, dan sistem berkinerja tinggi.

- Sistem Presensi Biometrik Wajah Pegawai (2026): Aplikasi presensi dengan validasi computer vision anti-spoofing dan poligon GPS akurat yang menekan kecurangan hingga 0%.
- Sistem Manajemen Inventaris & Aset (2026): Sistem inventaris multi-gudang dengan pemindaian barcode/QR dan log audit investigasi perpindahan barang di 12 gedung.
- Optimasi Database & Performa: Mengoptimasi skema PostgreSQL dan cache Redis, menghasilkan peningkatan throughput hingga 400%.

REKAYASA MANDIRI & SOLUSI KLIEN INDEPENDEN

Freelance Fullstack Developer

2022 — Sekarang

Rekayasa Perangkat Lunak & Solusi Mandiri Kustom

- Sistem Manajemen Kamar & Reservasi Hotel: Membangun matriks visual okupansi kamar hotel, sinkronisasi housekeeping, dan faktur tagihan tamu otomatis.
- SaaS Manajemen Kos-Kosan & Tagihan Sewa: Mengembangkan sistem sewa kamar dengan penagihan otomatis via WhatsApp yang menurunkan keterlambatan sewa hingga 80%.
- Sistem Voting Kriptografis Perusahaan: Merancang platform pemilihan kepemimpinan perusahaan dengan token kriptografis sekali pakai dan audit trail anti-manipulasi.
- Sistem Administrasi Persuratan & Disposisi Digital: Memangkas alur persuratan resmi dan disposisi berkas dari 7 hari menjadi kurang dari 4 jam dengan verifikasi QR digital.

MATRIKS SISTEM & PRODUK UNGGULAN

Nama Sistem	Peran	Stack Utama	Dampak Produksi
Next-Gen University LMS	Arsitek Sistem	Next.js, NestJS, Postgres, K8s	15.000+ pengguna/hari • 99.9% uptime
Biometric Attendance	Senior Fullstack	TypeScript, NestJS, CV API, Redis	Liveness detection tanpa manipulasi
Integrated Curriculum OBE	Pengembang Utama	Vue.js, NestJS, Postgres, DAG	Sinkronisasi akreditasi 30+ fakultas
Inventory & Asset Tracker	Fullstack Engineer	React, NestJS, Barcode, Docker	Pelacakan aset di 12 gedung

KEMAMPUAN BAHASA & KETERSEDIAAN KERJASAMA

Kemampuan Bahasa

- Bahasa Indonesia: Penutur Asli (Native)
- Bahasa Inggris: Kemampuan Teknis Kerja Profesional (Dokumentasi, Diskusi & Kode)

Ketersediaan & Kerjasama

FILOSOFI REKAYASA SISTEM

Arsitektur Pragmatis, Ketahanan Produksi & Kemudahan Pemeliharaan

Mengedepankan pemisahan tanggung jawab yang jelas, interface bertipe ketat, dan tanpa rekayasa berlebih. Kode yang dibangun hari ini harus mudah dipahami dan dirawat oleh pengembang masa depan. Arsitektur berevolusi secara organik: mulai dari solusi sederhana, pisahkan modul pada batas yang jelas, pasang telemetri sedini mungkin, dan otomatisasi deployment.